

Semana de Tecnologia FECAP 2025

Foodlytics

Maria Kassandra Alves Gomes; Leonardo Ferreira da Silva

Professores: Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz, Rafael Diogo Rossetti, Marcos Minoru Nakatsugawa, Rodrigo da Rosa, Renata Muniz Do Nascimento

Problema a ser tratado

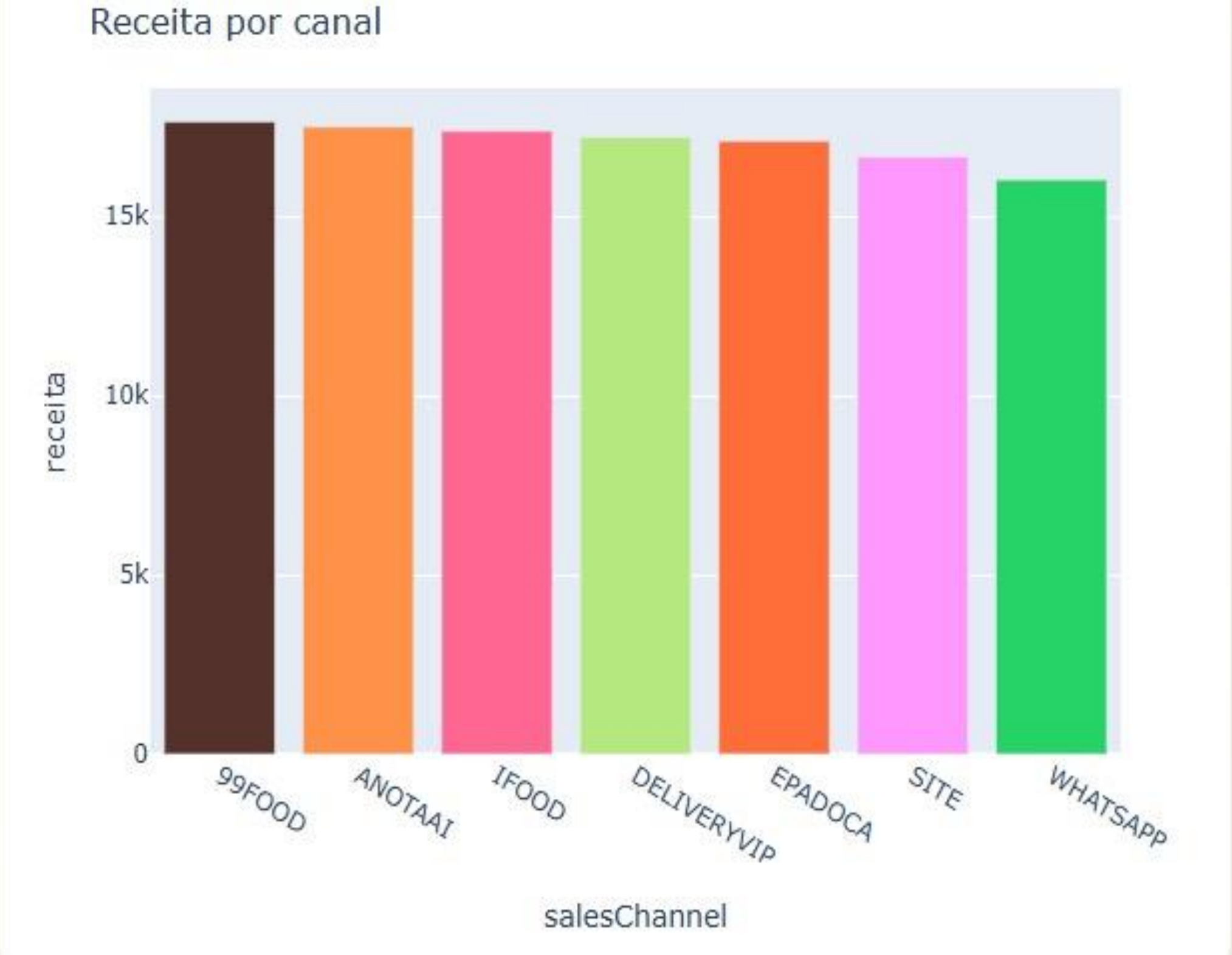
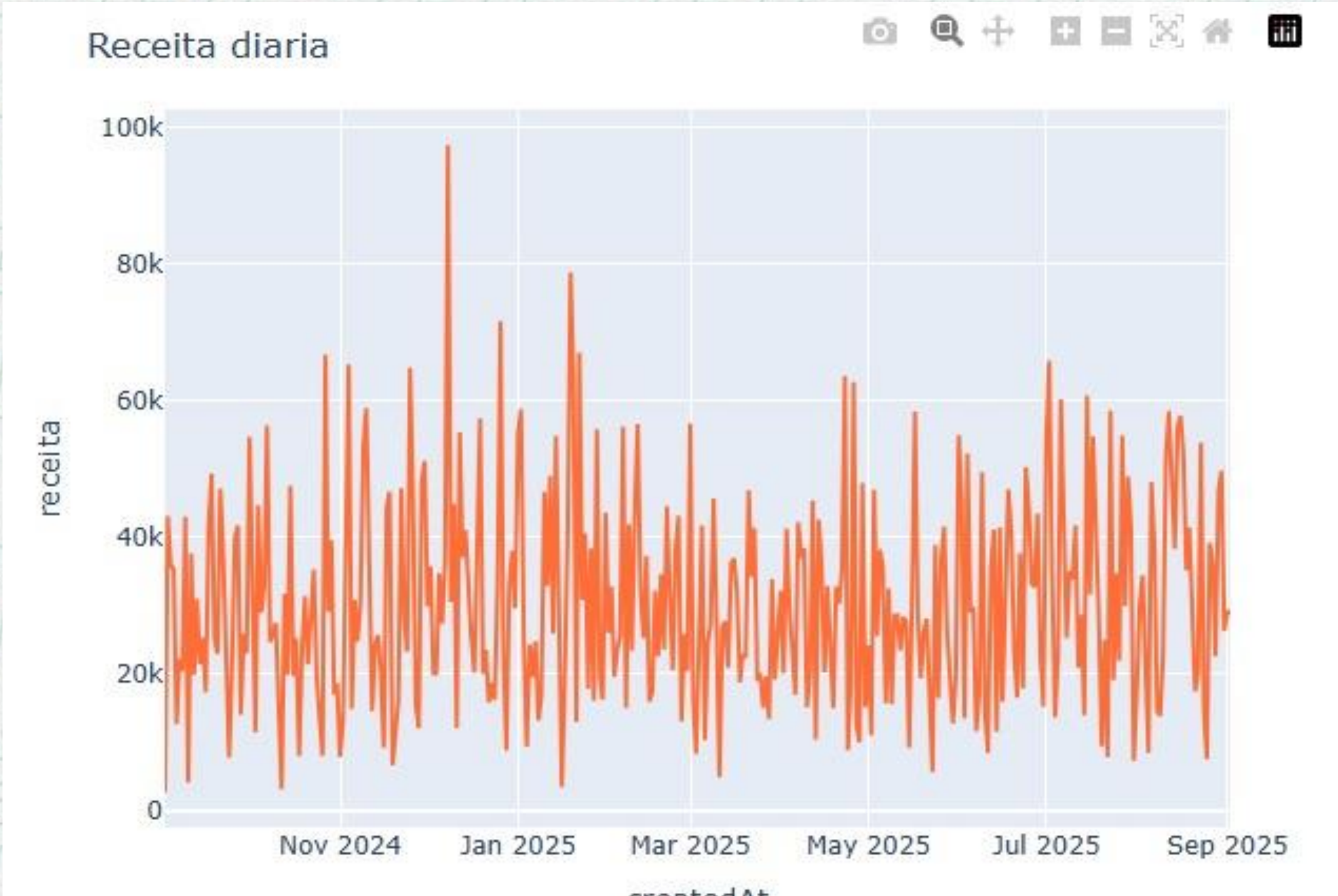
Dificuldade em demonstrar aos clientes diretos (como restaurantes, esfiharias e pizzarias) o impacto positivo da Cannoli em seus negócios. Atualmente, as ofertas geradas para os clientes não possuem dados precisos que indiquem se há uma correlação significativa entre elas e o número de pedidos finalizados.

Solução proposta

Criamos o Foodlytics, um painel online que reúne:

Principais dados da Cannoli, organizados de forma visual e intuitiva. Análises gráficas e preditivas, com foco na previsibilidade de pedidos finalizados. Modelos de *Machine Learning* aplicados para realizar previsões de pedidos com maior precisão. Interface acessível e interativa, desenvolvida com Plotly (Python) e Flask.

Imagens e ferramentas do Projeto



Futuro do projeto

- Nos próximos passos, buscamos aperfeiçoar os modelos de Machine Learning integrando variáveis externas como clima, sazonalidade e comportamento do consumidor, para gerar previsões mais precisas e adaptáveis.
- A longo prazo, pretendemos transformar o Foodlytics em uma plataforma analítica inteligente, capaz de aprender continuamente, gerar insights automatizados e oferecer recomendações personalizadas com base em IA explicável.
- Nosso objetivo é que o sistema evolua para um ecossistema autônomo de análise e decisão, impulsionando a eficiência operacional e o crescimento sustentável dos parceiros da Cannoli.

Sobre a equipe

Somos estudantes de Ciência da Computação e nesse semestre foi com foco em análise de dados, inteligência artificial.

O projeto foi desenvolvido de forma colaborativa, abrangendo todas as etapas do processo, desde a criação do front-end do painel e a visualização dos dados até a modelagem preditiva, análises estatísticas e o desenvolvimento do back-end.

Elaboramos a lógica do código baseada em matrizes, com o propósito de analisar a quantidade de pedidos realizados por mês e aprimorar a interpretação dos resultados obtidos.

Implementamos também um modelo de Machine Learning, utilizando dados de finalização de pedidos para aperfeiçoar as previsões e apoiar a tomada de decisões.

Por fim, empregamos uma máquina virtual com o objetivo de otimizar o desempenho e a integração entre os componentes do sistema, assegurando maior eficiência ao projeto.

